



Parte 2: Probar la conectividad mediante el comando ping

Parte 3: Descubrir la ruta mediante su rastreo

Aspectos básicos

La técnica dual-stack permite que IPv4 e IPv6 coexistan en la misma red. En esta actividad, investigará la implementación de una técnica dual-stack, incluidos la documentación de la configuración de IPv4 e IPv6 para terminales, la prueba de conectividad para IPv4 e IPv6 mediante el comando **ping** y el rastreo de la ruta de terminal a terminal para IPv4 e IPv6.

Parte 1: Completar la documentación de la tabla de direccionamiento

Paso 1: Usar el comando ipconfig para verificar el direccionamiento IPv4.

- Click **PC1** and open the **Command Prompt**.
- Introduzca el comando **ipconfig /all** para obtener la información de IPv4. Complete la **tabla de direccionamiento** con la dirección IPv4, la máscara de subred y el gateway predeterminado.
- Click **PC2** and open the **Command Prompt**.
- Introduzca el comando **ipconfig /all** para obtener la información de IPv4. Complete la **tabla de direccionamiento** con la dirección IPv4, la máscara de subred y el gateway predeterminado.

Paso 2: Usar el comando ipv6config para verificar el direccionamiento IPv6.

- En la **PC1**, introduzca el comando **ipv6config /all** para obtener la información de IPv6. Complete la **tabla de direccionamiento** con la dirección IPv6, el prefijo de subred y el gateway predeterminado.
- En la **PC2**, introduzca el comando **ipv6config /all** para obtener la información de IPv6. Complete la **tabla de direccionamiento** con la dirección IPv6, el prefijo de subred y el gateway predeterminado.

Parte 2: Probar la conectividad mediante el comando ping

Paso 1: Usar el comando ping para verificar la conectividad IPv4.

- En la **PC1**, haga ping a la dirección IPv4 de la **PC2**.

```
C:\>ping 10.10.1.20

Pinging 10.10.1.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.1.20: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 10.10.1.20: bytes=32 time=15ms TTL=125
Reply from 10.10.1.20: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 15ms, Average = 6ms
```

¿El resultado fue correcto?

- b. En la **PC2**, haga ping a la dirección IPv4 de la **PC1**.

```
C:\>ping 10.10.1.100

Pinging 10.10.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.1.100: bytes=32 time=16ms TTL=125
Reply from 10.10.1.100: bytes=32 time=17ms TTL=125
Reply from 10.10.1.100: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 10.10.1.100: bytes=32 time=10ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 17ms, Average = 11ms
```

¿El resultado fue correcto?

Paso 2: Usar el comando ping para verificar la conectividad IPv6.

- a. En la **PC1**, haga ping a la dirección IPv6 de la **PC2**.

¿El resultado fue correcto?

Si el resultado es correcto

```
C:\>ping 2001:DB8:1:4::A

Pinging 2001:DB8:1:4::A with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:4::A: bytes=32 time=27ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:4::A: bytes=32 time=15ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:4::A: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:4::A: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 2001:DB8:1:4::A:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 27ms, Average = 11ms
```

- b. En la **PC2**, haga ping a la dirección IPv6 de la **PC1**.

¿El resultado fue correcto?

SI, efectivamente el resultado fue correcto

```
C:\>ping 2001:DB8:1:1::A

Pinging 2001:DB8:1:1::A with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:1::A: bytes=32 time=19ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:1::A: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:1::A: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:1::A: bytes=32 time=13ms TTL=125

Ping statistics for 2001:DB8:1:1::A:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 19ms, Average = 12ms
```

Parte 3: Descubrir la ruta mediante su rastreo

Paso 1: Usar el comando tracert para descubrir la ruta IPv4.

- a. En la **PC1**, rastree la ruta a la **PC2**.

```
PC> tracert 10.10.1.20
```

¿Qué direcciones se encontraron en el camino?

```
C:\>tracert 10.10.1.20

Tracing route to 10.10.1.20 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.10.1.97
  2  1 ms      0 ms      0 ms      10.10.1.5
  3  10 ms     0 ms      1 ms      10.10.1.10
  4  1 ms      0 ms      0 ms      10.10.1.20

Trace complete.
```

Las direcciones que se encontraron en el camino son estas

¿A qué interfaces se asocian las cuatro direcciones?

La 10.10.1.97 es la del R1

La 10.10.1.5 es la del R2
La 10.10.1.10 es la del R3
La 10.10.1.20 es la del PC-2

b. En la **PC2**, rastree la ruta a la **PC1**.

¿Qué direcciones se encontraron en el camino?

```
C:\>tracert 10.10.1.100

Tracing route to 10.10.1.100 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.10.1.17
  2  1 ms      7 ms      4 ms      10.10.1.9
  3  41 ms     43 ms     1 ms      10.10.1.6
  4  2 ms      3 ms      0 ms      10.10.1.100

Trace complete.
```

Las direcciones que se encontraron en el camino son estas

La 10.10.1.17 es la del R3 por su puerta de enlace correspondiente
La 10.10.1.9 es la del R2 por su puerta de enlace correspondiente
La 10.10.1.6 es la del R1 por su puerta de enlace correspondiente
La 10.10.1.100 es la del PC-1

¿A qué interfaces se asocian las cuatro direcciones?

La 10.10.1.17 es la del R3 por su puerta de enlace correspondiente
La 10.10.1.9 es la del R2 por su puerta de enlace correspondiente
La 10.10.1.6 es la del R1 por su puerta de enlace correspondiente
La 10.10.1.100 es la del PC-1

Paso 2: Usar el comando tracert para detectar la ruta IPv6.

a. En la **PC1**, rastree la ruta a la dirección IPv6 de la **PC2**.

PC> **tracert 2001:db8:1:4::a**

¿Qué direcciones se encontraron en el camino?

```
C:\>tracert 2001:db8:1:4::a

Tracing route to 2001:db8:1:4::a over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      1 ms      0 ms      2001:DB8:1:1::1
  2  0 ms      4 ms      0 ms      2001:DB8:1:2::1
  3  1 ms      2 ms      4 ms      2001:DB8:1:3::2
  4  0 ms      4 ms      1 ms      2001:DB8:1:4::A

Trace complete.
```

La 1 es la del R1
 La 2 es la del R2
 La 3 es la de R3
 La 4 es la del PC-2

¿A qué interfaces se asocian las cuatro direcciones?

La 1 es la del R1
 La 2 es la del R2
 La 3 es la de R3
 La 4 es la del PC-2

b. En la **PC2**, rastree la ruta a la dirección IPv6 de la **PC1**.

¿Qué direcciones se encontraron en el camino?

```
C:\>tracert 2001:DB8:1:1::A

Tracing route to 2001:DB8:1:1::A over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      2001:DB8:1:4::1
  2  0 ms      0 ms      1 ms      2001:DB8:1:3::1
  3  1 ms      1 ms      0 ms      2001:DB8:1:2::2
  4  1 ms      2 ms      4 ms      2001:DB8:1:1::A

Trace complete.
```

La 1 es la de la puerta correspondiente del R3
 La 2 es la de la puerta correspondiente del R2
 La 3 es la de la puerta correspondiente del R1
 La 4 es la del PC-1

¿A qué interfaces se asocian las cuatro direcciones?

La 1 es la de la puerta correspondiente del R3
La 2 es la de la puerta correspondiente del R2
La 3 es la de la puerta correspondiente del R1
La 4 es la del PC-1